

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Título de la Práctica de Laboratorio: GUÍA FINAL

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de guía	El área encargada de seguir los procesos de calidad ha actualizado el formato correspondiente a las guías de laboratorio.	21/01/2026
Actualización de la problemática de la práctica	Se cambia la temática de la guía buscando integrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes a través de su proceso de formación profesional.	26-01-2026
Ajuste a nuevo formato de guías de laboratorio	De acuerdo a la directriz de la Universidad de completa el formato	



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE INGENIERÍA

2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

3. ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

4. SEMESTRE: IX

5. INTRODUCCIÓN:

La automatización de procesos industriales es relevante en todos los campos. Para la Ingeniería en Mecatrónica su importancia radica en aplicar todos los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas por el docente a través de su trayecto de formación. Al integrar sensores, actuadores, un controlador PLC, y software, el proceso se vuelve más eficiente, repetible y seguro, reduciendo la variabilidad humana y manteniendo las variables críticas dentro de rangos definidos. Además, la automatización facilita la supervisión y el registro de datos, lo que aporta trazabilidad y permite evaluar el desempeño mediante indicadores como tiempo de ciclo, tasa de error, estabilidad de la operación y calidad del resultado.

Como trabajo final del curso de Automatización, automatizar un proceso es especialmente importante porque obliga a aplicar de forma integral los conocimientos del curso y de la gestión del proceso, es decir, análisis del proceso y requerimientos, selección y dimensionamiento de componentes, diseño de la lógica de control, integración de sistemas, implementación, pruebas y validación. La planeación y ejecución adecuada del proyecto evidencia las competencias adquiridas por los estudiantes en la aplicación de criterios de ingeniería que permitan al proceso ser robusto en fallas, seguridad operativa de dicho proceso, escogencia de componentes con la vigilancia tecnológica correspondiente, desarrollo de código adecuado, interrelación de diferentes sistemas y dispositivos. En resumen, el proyecto final se convierte en una demostración completa de la capacidad del estudiante para llevar un problema real a una solución automatizada medible, confiable y profesional.

6. OBJETIVOS:

- **Objetivo General:** *Desarrollar la automatización de un proceso utilizando equipo industrial de la plataforma SIMATIC s7-1500 y herramientas*



computacionales que permitan integrar las competencias desarrolladas en en el área de automatización y control y la electrónica, la programación, la mecánica y la gestión de procesos.

- **Objetivos Específicos:**

- Realizar una gestión del proceso que permita el desarrollo adecuado del mismo
- Diseñar un entorno virtual de un proceso para ser interconectado al equipo real industrial
- Entregar una solución de software que satisfaga los requerimientos del proceso

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

Cada grupo de trabajo escogerá un proceso de producción, orientado a productos industriales. El proceso deberá estar desarrollado de manera virtual en un software 3D (mostrando la dinámica de cada uno de los elementos que hacen parte del sistema). El proceso virtual, debe establecer comunicación física con el PLC's de la familia s7-1500, desde donde se realizará el control y monitoreo de las variables analógicas y digitales. Deben realizar una gestión y planificación adecuada del desarrollo de la práctica, presentada en un software especializado en ello. En igual sentido, serán utilizados todos los equipos del módulo del banco de trabajo y se debe gestionar la data del proceso.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
TIA PORTAL®	1	Unidad
OPC	1	Unidad
Computador	1	Unidad
Banco de trabajo laboratorio automatización	1	Unidad

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:



DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador	1	Unidad
TIA PORTAL®	1	Unidad
OPC	1	Unidad
Software 3D	1	Unidad
Software de gestión de proyectos	1	Unidad

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

- **Normas de seguridad:**
 - El uso de la bata es necesario.
 - Debe tener precaución en las conexiones del PLC
 - No debe ingerir ningún tipo de líquido ni alimento en el laboratorio
 - Deje el PLC, con un programa en blanco.
 - Deje su estación de trabajo limpia
 - Si tiene el cabello largo, por favor recójalo durante el desarrollo de la práctica
 - Se debe cumplir con todas las precauciones que se indican en el Laboratorio de Automatización.
- **Equipo de protección personal (EPP):**
 - Bata, debe colocarse al ingresar al laboratorio apuntada y debe permanecer con ella durante el tiempo de permanencia y desarrollo de la práctica.
- **Procedimientos de emergencia:**
 - En caso de emergencia por favor proceder de acuerdo a las indicaciones dadas por el personal a cargo del laboratorio de automatización. Es necesario que acate con

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

Cada equipo de trabajo escogerá un proceso de producción, orientado a productos industriales, en un campo específico de acuerdo con las indicaciones dadas por el docente en la clase de laboratorio. No deben de haber productos repetidos en el mismo grupo de clase. El proceso deberá estar desarrollado de manera virtual en un software 3D (mostrando la dinámica de cada uno de los elementos que hacen parte del sistema). El proceso virtual, debe establecer



comunicación física con el PLC de la familia s7-1500, desde donde se realizará el control y monitoreo de las variables analógicas y digitales.

El proceso debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos a continuación:

1. Entorno Virtual de emulación

Se debe desarrollar un entorno virtual de emulación animado que represente el proceso con conexión al TIA-Portal, es indispensable que funcione para recibir la práctica. El grupo debe elegir el lenguaje o plataforma de desarrollo, teniendo en cuenta la compatibilidad con el TIA-Portal®, los recursos computacionales que requiera el desarrollo. Es responsabilidad del equipo de trabajo su elección.

2. Sistema

- El sistema debe ser mínimo de segundo orden con una variable análoga asociada que debe tener conexión físico al PLC a través de las entradas análogas del controlador únicamente, no a través de otro dispositivo externo.
- La variable análoga, debe estar analizada desde su dinámica, a través de su modelo matemático y ser diseñado el controlador PID correspondiente.
- La función de transferencia de la planta debe ser analizada y obtenida de acuerdo a las leyes física que la rigen teniendo en cuenta los materiales físicos y se debe documentarse su análisis y obtención en el informe.
- La planta de la variable análoga debe estar con su respectivo diseño electrónico, desarrollada en un circuito impreso. No se aceptan en protoboard ni en baquelita universal, con borneras de conexión adecuadas y su respectivo cerramiento y protección física. Es necesario que presente y anexe el PCB diseñado en los anexos del informe.
- **La planta debe ser diseñada y utilizada únicamente por el equipo de trabajo.**



3. Controlador

- Diseñar un controlador por retroalimentación de estados: programar el algoritmo de control (controlador y observador) en el PLC utilizando el entorno de programación TIA-Portal únicamente.
- Diseñar un observador de estado para estimar las variables no medibles directamente.
- Diseñar un controlador PID usando el módulo inmerso en el PLC
- Utilice el algoritmo de auto sintonía del PLC, para hacer un análisis comparativo con las respuestas obtenidas con los controladores que Ustedes han sintonizado.
- **Para fines de depuración, validación y prueba de los diseños teóricos de los controladores, las simulaciones respectivas deben ser desarrolladas en Phyton y deben ir documentadas en el informe.**

4. Sistemas de supervisión

- Se debe realizar el diseño de la interfaz de usuario animada con supervisión local y remota, para el monitoreo y operación del sistema, mediante pantallas de interfaz humano-máquina (HMI), supervisión local y supervisión remota en una estación PC con WinCC.
 - Los sistemas de supervisión deben tener: la forma de ingresar la referencia de manera numérica y la respuesta de la variable controlada. Para el controlador de tipo servosistema se debe visualizar la variable controlada y la variable estimada.
 - Botones de start/stop y paro de emergencia
 - Mínimo cuatro alarmas que indiquen los estados anormales del sistema, entre otras: las asociadas a la variable en sus rangos de operación.
 - Implemente una receta



5. Botones

- Se debe tener físicamente implementado (asociado a las entradas digitales del PLC), botones de start/stop y paro de emergencia, recuerde que deben estar en los sistemas de supervisión.

6. Alarmas

- Mínimo cuatro alarmas que indiquen los estados anormales del sistema, entre otras: las asociadas a la variable en sus rangos de operación, implemente las alarmas físicamente, es decir asócielas a las salidas digitales del PLC y en los sistemas de supervisión

7. Recetas

- Implemente en los sistemas de supervisión una receta donde se pueda variar la cantidad de ingredientes desde la HMI o desde la estación PC

8. Variador

- Dentro del proceso que escoja debe poner en funcionamiento el variador de velocidad, donde se necesite, de acuerdo con el análisis de dicho proceso, con una duración de 20 segundos mínimo

9. Servo

- Dentro del proceso que escoja debe poner en funcionamiento el servomotor, donde se necesite, de acuerdo con el análisis de dicho proceso, con una duración de 15 segundos mínimo

10. Manejo de la data

- Los datos de referencia y la variable de proceso deben ser almacenados en una base de datos local y una base de datos en la nube a través de una plataforma IoT y deben ser graficados en una aplicación Web

11. Validación

- Verificar el desempeño del sistema en condiciones reales.
- Documentar los resultados obtenidos, el análisis del error, estabilidad y robustez del sistema.



12. Informe de gestión y solución técnica

Se debe presentar un informe de gestión que incluya plan de proyecto y solución técnica.

- Formulación del proyecto: Objetivos, estructura de desglose de trabajo, actividades, asignación de recursos (personal, equipos y demás elementos involucrados en el proyecto, locaciones), tiempo: cronograma, PERT, rutas críticas, costos: presupuesto y el análisis de costos.
- Solución Tecnológica: describir cada componente, acompañada de diseños y de un análisis técnico que demuestren la ventaja de los dispositivos y elementos utilizados, sobre sus similares. En el diseño, GRAFCET nivel 1, 2, 3. De igual manera, debe tener los diseños pertinentes a la aplicación (modelos, controles, etc), así como el diseño o dimensionado de los sensores actuadores industriales
- En los anexos deben ir los planos de los diagramas unifilares, bifilares, los diagramas P&ID con la normativa ISA del sistema completo, RETIE y los códigos de los programas desarrollados, igualmente el PCB implementado.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Se espera que el grupo de estudiantes entregue su aplicación con todos los requerimientos exigidos con cada una de las partes del proceso en funcionamiento. El acople entre las diferentes plataformas de software exitoso.

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analice el diseño de la solución de software con el implementado, igualmente, los tiempos y costos planificados respecto a los verdaderamente obtenidos.



Analice de acuerdo con la validación del sistema que se especifica en el punto 11 de la presente guía y en concordancia con la auto sintonía y comparación propuesta en el punto 3.

14. CONCLUSIONES

Realice las conclusiones correspondientes a los resultados de la práctica respecto a sus diseños y su vigilancia tecnológica. Recuerde que las conclusiones son de su experimentación no de la de los otros equipos de trabajo.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- ¿Qué criterios técnicos y de ingeniería se tuvieron en cuenta para la selección del proceso a automatizar y cómo estos influyeron en el diseño final del sistema?
- ¿Qué diferencias se evidencian entre el comportamiento del sistema modelado (teórico/virtual) y el sistema implementado en el PLC S7-1500? ¿A qué factores se pueden atribuir estas diferencias?
- Compare el desempeño del controlador PID sintonizado manualmente con el obtenido mediante la auto-sintonía del PLC. ¿Cuál presentó mejor estabilidad, tiempo de respuesta y error en estado estacionario?
- ¿Qué ventajas y limitaciones presentó el uso del entorno virtual 3D integrado con el PLC frente a una implementación completamente física del proceso?
- ¿Cómo influyó el diseño del observador de estados en el desempeño del sistema, especialmente en la estimación de variables no medibles directamente?
- ¿Qué tan robusto resultó el sistema ante perturbaciones o cambios en las condiciones de operación durante la validación del proceso?
- ¿De qué manera el sistema de supervisión (HMI local y remota) y la gestión de alarmas contribuyeron a la seguridad y confiabilidad del proceso automatizado?
- ¿Qué mejoras técnicas o funcionales se podrían implementar en el sistema desarrollado si se dispusiera de más tiempo o recursos?
- ¿Cómo evidencia este proyecto final la integración de conocimientos de control, electrónica, programación, mecánica y gestión de proyectos adquiridos durante la carrera?

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



16. BIBLIOGRAFÍA

Siemens AG. (2025). Documentation for the automation system SIMATIC S7-1500 and the ET 200MP distributed I/O system (Manual Collection / Documentation Guide). Siemens Industry Online Support.

Siemens AG. (2025). SIMATIC S7-1500 / ET 200MP Automation system – System Manual (A5E03461182-AN). Siemens Industry Online Support.

Siemens AG. (2021). SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK02-0AB0) Manual de producto (05/2021, A5E40869765-AB). Siemens Industry Online Support.

Siemens AG. (05/2021). CPU 1511-1 PN Manual de producto. A5E40869765-AB.

Siemens AG. (05/2021). CPU 1516 PN/DP Manual de producto. A5E46418504-AB.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
<i>I.E. Olga Lucia Ramos, Ph.D. Docente Ing. Mecatrónica</i> <i>Ing. Milton Jiménez MsC Docente Ing. Mecatrónica Campus</i>	<i>Ing. Dario Amaya Hurtado. Director Ing. en Mecatrónica</i> <i>Ing. José Luis Caballero. Director Ing. en Mecatrónica Campus</i>	Nombre Cargo